计算机网络第 4 章作业

07112303　　左逸龙　　1120231863

2026-04-26

Problem 1: Consider building a CSMA/CD network running at $1\ \mathrm{Gbps}$ over a $1\ \mathrm{km}$ cable with no repeaters. The signal speed in the cable is $200000\ \mathrm{km/sec}$. What is the minimum frame size?

> 单程传播时延为 $T_p = \frac{1\ \mathrm{km}}{200000\ \mathrm{km/sec}} = 5 \times 10^{-6}\ \mathrm{s} = 5\ \mu\mathrm{s}$。
> 对于 CSMA/CD，为了能检测到最远端的碰撞，帧发送时间至少应为 $2T_p$。
> 因此最小帧长为 $L = 1 \times 10^9 \times 2 \times 5 \times 10^{-6} = 10000\ \mathrm{bit} = 1250\ \mathrm{B}$。

Problem 2: Let A and B be two stations attempting to transmit on an Ethernet. Each has a steady queue of frames ready to send; A's frames will be numbered A1, A2, and so on, and B's similarly. Let $T = 51.2\ \mu\mathrm{s}$ be the exponential backoff base unit. Suppose A and B simultaneously attempt to send frame 1, collide, and happen to choose backoff times of $0 \times T$ and $1 \times T$, respectively, meaning A wins the race and transmits A1 while B waits. At the end of this transmission, B will attempt to retransmit B1 while A will attempt to transmit A2. These first attempts will collide, but now A backs off for either $0 \times T$ or $1 \times T$, while B backs off for time equal to one of $0 \times T, \ldots, 3 \times T$.

(a) Give the probability that A wins this second backoff race immediately after this first collision; that is, A's first choice of backoff time $k \times 51.2$ is less than B's.

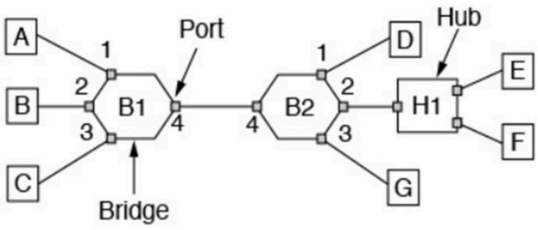
> 此时 A 是第 1 次碰撞后退避，所以 A 可取 $0, 1$。
> B 的 B1 已经第 2 次碰撞，所以 B 可取 $0, 1, 2, 3$。
> 共有 $2 \times 4 = 8$ 种等可能情况。
> A 赢要求 $k_A < k_B$，满足的情况有：
> - $k_A = 0$ 时，$k_B = 1, 2, 3$，共 3 种；
> - $k_A = 1$ 时，$k_B = 2, 3$，共 2 种。
>
> 因此概率为 $P = \frac{3+2}{8} = \frac{5}{8}$。

(b) Suppose A wins this second backoff race. A transmits A3, and when it is finished, A and B collide again as A tries to transmit A4 and B tries once more to transmit B1. Give the probability that A wins this third backoff race immediately after the first collision.

> 此时 A 的新帧仍是第 1 次碰撞后退避，所以 A 可取 $0, 1$。

> B 的 B1 已经第 3 次碰撞，所以 B 可取 $0, 1, ..., 7$。
>
> 共有 $2 \times 8 = 16$ 种等可能情况。
>
> A 赢要求 $k_A < k_B$：
>
> - $k_A = 0$ 时，$k_B = 1, 2, ..., 7$，共 7 种；
> - $k_A = 1$ 时，$k_B = 2, 3, ..., 7$，共 6 种。
>
> 因此概率为 $P = \frac{7+6}{16} = \frac{13}{16}$。

Problem 3: Consider the extended LAN connected using bridges B1 and B2 in Fig. 4-1. Suppose the MAC tables in the two bridges are empty. Give the MAC tables for each of the bridges after the following transmissions:



(a) A sends to C.

> A 从 B1 的端口 1 进入，所以 B1 学到 $A \to 1$。
>
> B1 不知道 C 的位置，会泛洪到端口 $2, 3, 4$。B2 从端口 4 收到该帧，所以 B2 学到 $A \to 4$。
>
> 此时表项为：
>
> - B1：$A \to 1$
> - B2：$A \to 4$

(b) E sends to F.

> E 通过 Hub 到达 B2 的端口 2，所以 B2 学到 $E \to 2$。
>
> B2 不知道 F 的位置，会泛洪到端口 $1, 3, 4$。B1 从端口 4 收到该帧，所以 B1 学到 $E \to 4$。
>
> 此时表项为：
>
> - B1：$A \to 1, E \to 4$
> - B2：$A \to 4, E \to 2$

(c) F sends to E.

> F 通过 Hub 到达 B2 的端口 2，所以 B2 学到 $F \to 2$。
>
> 由于 E 也在端口 2，B2 不再向其他端口转发。
>
> 此时表项为：
>
> - B1：$A \to 1, E \to 4$

> • B2：$A \to 4, E \to 2, F \to 2$

(d) G sends to E.

> G 从 B2 的端口 3 进入，所以 B2 学到 $G \to 3$。
>
> E 已知在端口 2，因此 B2 只向端口 2 转发。
>
> 此时表项为：
>
> • B1：$A \to 1, E \to 4$
>
> • B2：$A \to 4, E \to 2, F \to 2, G \to 3$

(e) D sends to A.

> D 从 B2 的端口 1 进入，所以 B2 学到 $D \to 1$。
>
> A 已知在 B2 的端口 4，该帧转发给 B1。B1 从端口 4 收到该帧，所以 B1 学到 $D \to 4$。
>
> 此时表项为：
>
> • B1：$A \to 1, E \to 4, D \to 4$
>
> • B2：$A \to 4, E \to 2, F \to 2, G \to 3, D \to 1$

(f) B sends to F.

> B 从 B1 的端口 2 进入，所以 B1 学到 $B \to 2$。
>
> B1 还不知道 F 的位置，所以会泛洪到端口 $1, 3, 4$。B2 从端口 4 收到该帧，所以 B2 学到 $B \to 4$。
>
> F 已知在 B2 的端口 2，因此 B2 只向端口 2 转发。
>
> 此时表项为：
>
> • B1：$A \to 1, E \to 4, D \to 4, B \to 2$
>
> • B2：$A \to 4, E \to 2, F \to 2, G \to 3, D \to 1, B \to 4$

Problem 4: Why is collision detection more complex in wireless networks than in wired networks such as Ethernet and how can hidden terminals be detected in 802.11 networks?

> 无线网络中，节点发送时自己的信号很强，很难同时监听到其他节点较弱的信号，所以不像有线 Ethernet 那样容易边发送边检测碰撞。
>
> 另外无线信号有覆盖范围限制，两个发送方可能彼此听不到，但都会影响同一个接收方，这就是隐藏终端问题。
>
> 在 802.11 中，可以通过 RTS/CTS 机制发现或避免隐藏终端。发送方先发 RTS，接收方回复 CTS，其他听到 CTS 的节点就知道该接收方即将接收数据，于是暂时保持静默。